MANUAL DE USUARIO por Raúl Toca:

Introducción

Este manual explica cómo ejecutar el Conversor de Sistemas Numéricos en Python 3 y utilizar cada una de sus opciones: conversión, historial, práctica y salida. Está dirigido a personas que utilizan el programa desde la terminal.

Instalación y ejecución

1. Tener Python 3 instalado en la computadora. 2. Guardar los seis archivos .py dentro de una misma carpeta. 3. Abrir una terminal en esa carpeta. 4. Escribir **python3 main.py** y presionar Enter. En Linux Mint también puedes abrir la carpeta desde VS Code y utilizar su terminal.

```
python3 main.py
```

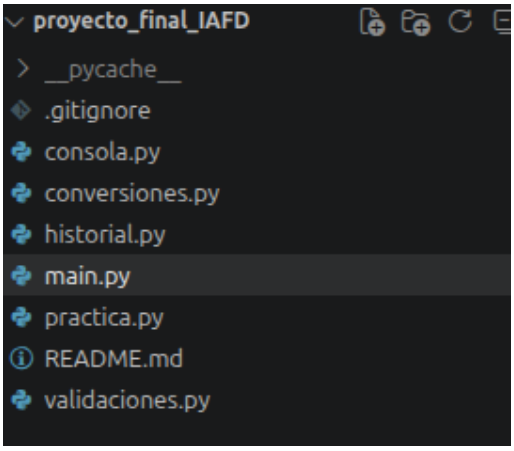


Figura 1. Archivos del programa dentro del proyecto en VS Code.

Menú principal

El menú permite realizar una conversión, consultar el historial, iniciar el modo de práctica o salir. Para elegir una opción basta con escribir el número correspondiente y presionar Enter.

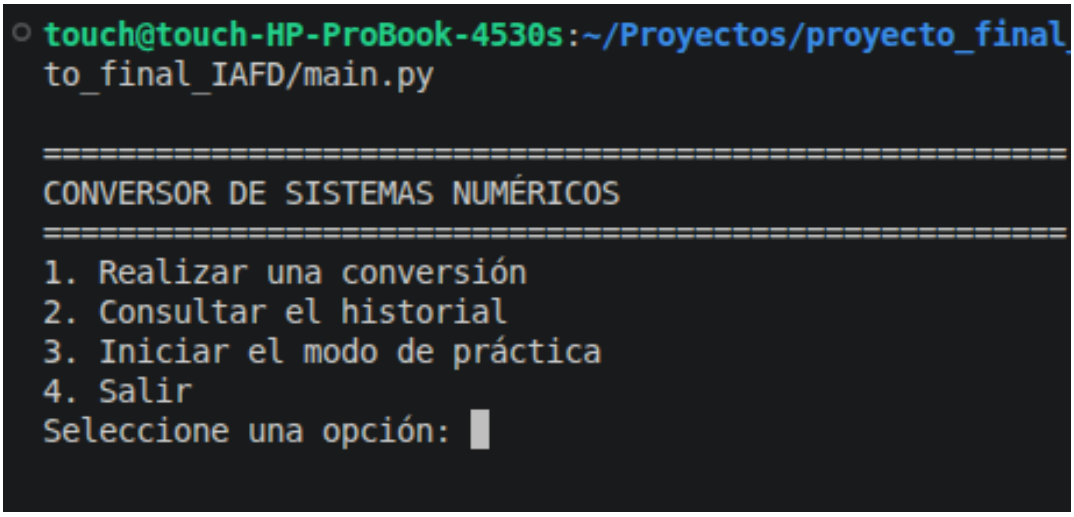


Figura 2. Menú principal con las cuatro opciones.

Selección de las bases

Primero se elige la base del número original y después la base a la que se desea convertir. Las bases disponibles son Binario, Octal, Decimal y Hexadecimal. El programa no permite elegir dos bases iguales. En ambas pantallas, la opción 0 permite regresar al menú principal.

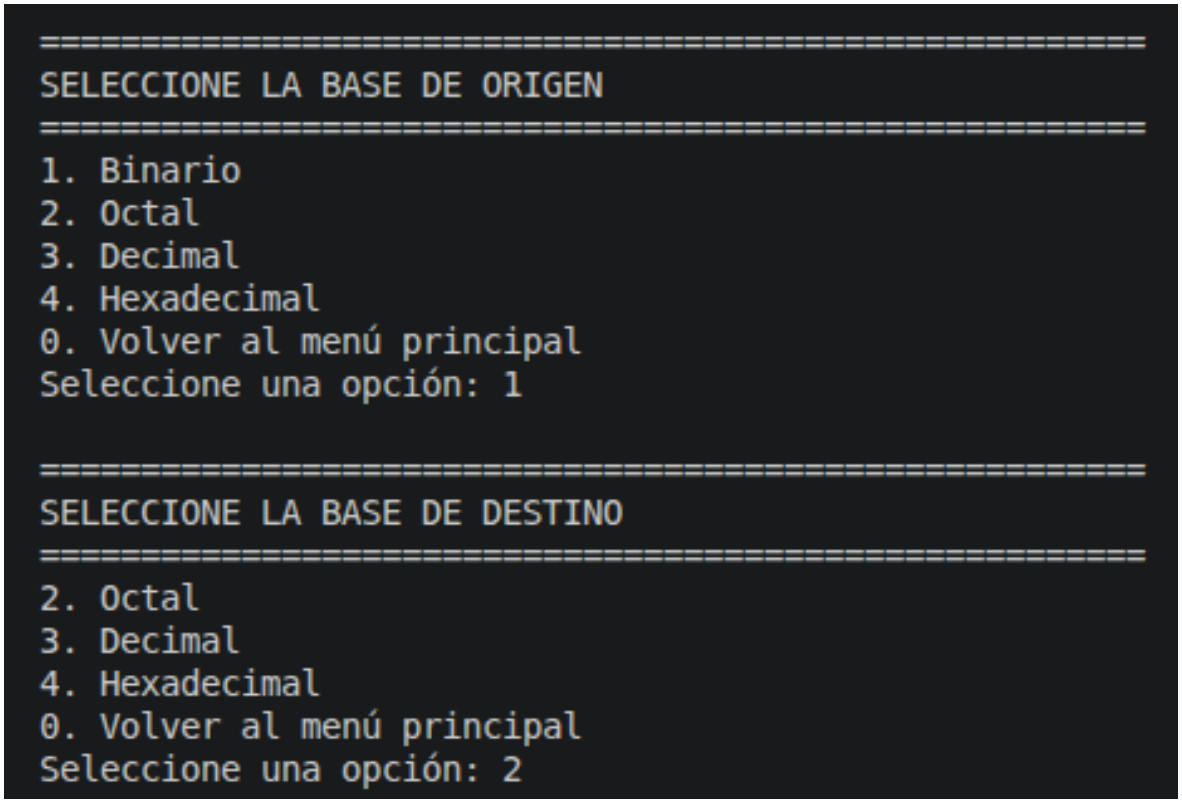


Figura 3. Selección de la base de origen y de destino.

Realizar una conversión

Después de seleccionar las bases, se introduce un entero no negativo de hasta 128 dígitos. El programa muestra el número recibido, las bases elegidas, el resultado y el desarrollo de la operación. Si deseas cancelar antes de convertir, escribe **volver**.

Ejemplo: para convertir 25 de decimal a binario, el programa obtiene 11001. Las divisiones sucesivas se presentan debajo del resultado.

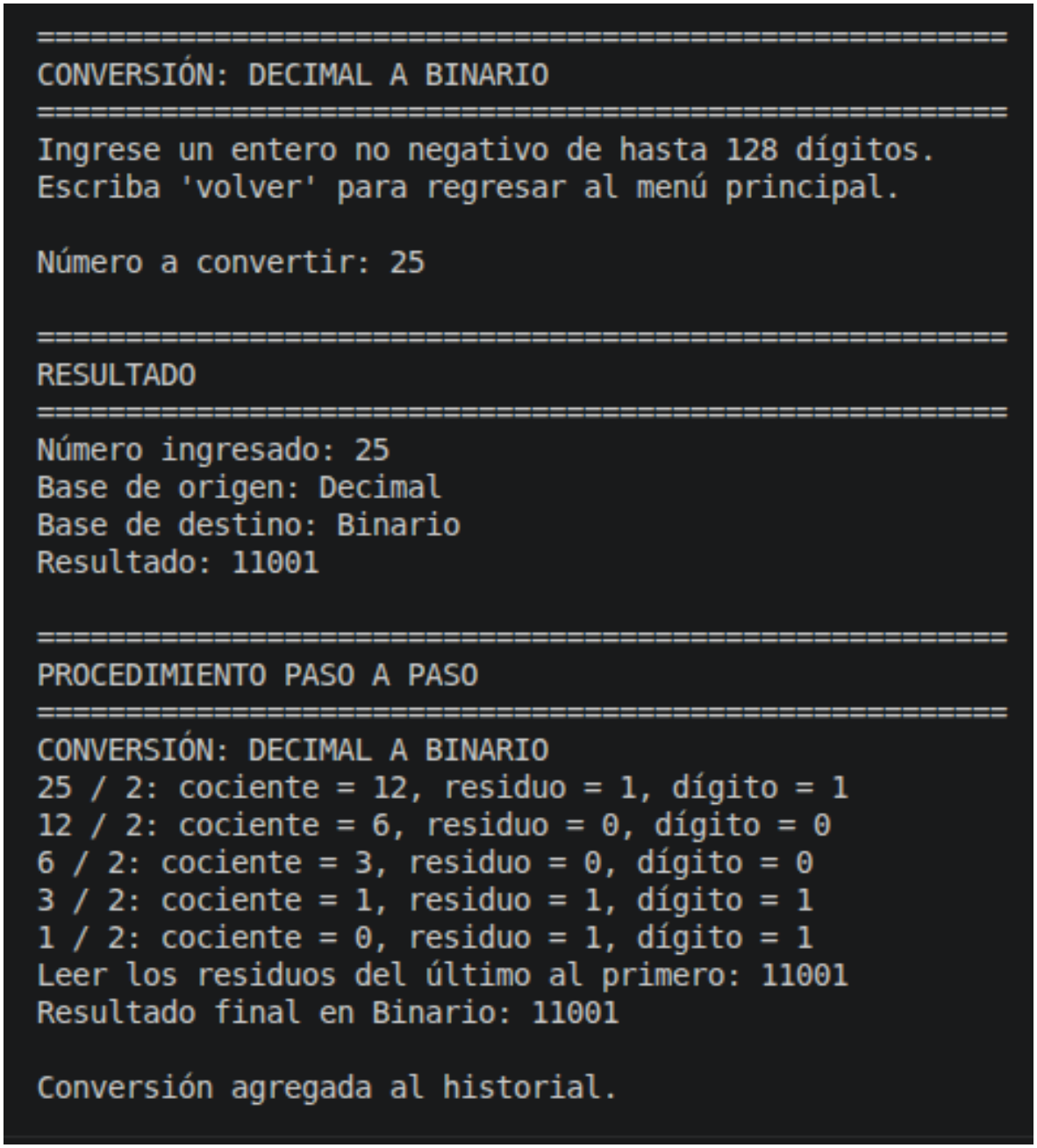


Figura 4. Conversión decimal a binario con procedimiento.

Conversión entre bases no decimales

Cuando ninguna de las bases seleccionadas es decimal, el programa pasa primero por decimal. Por ejemplo, hexadecimal 1A se transforma a decimal 26 y luego a binario 11010.

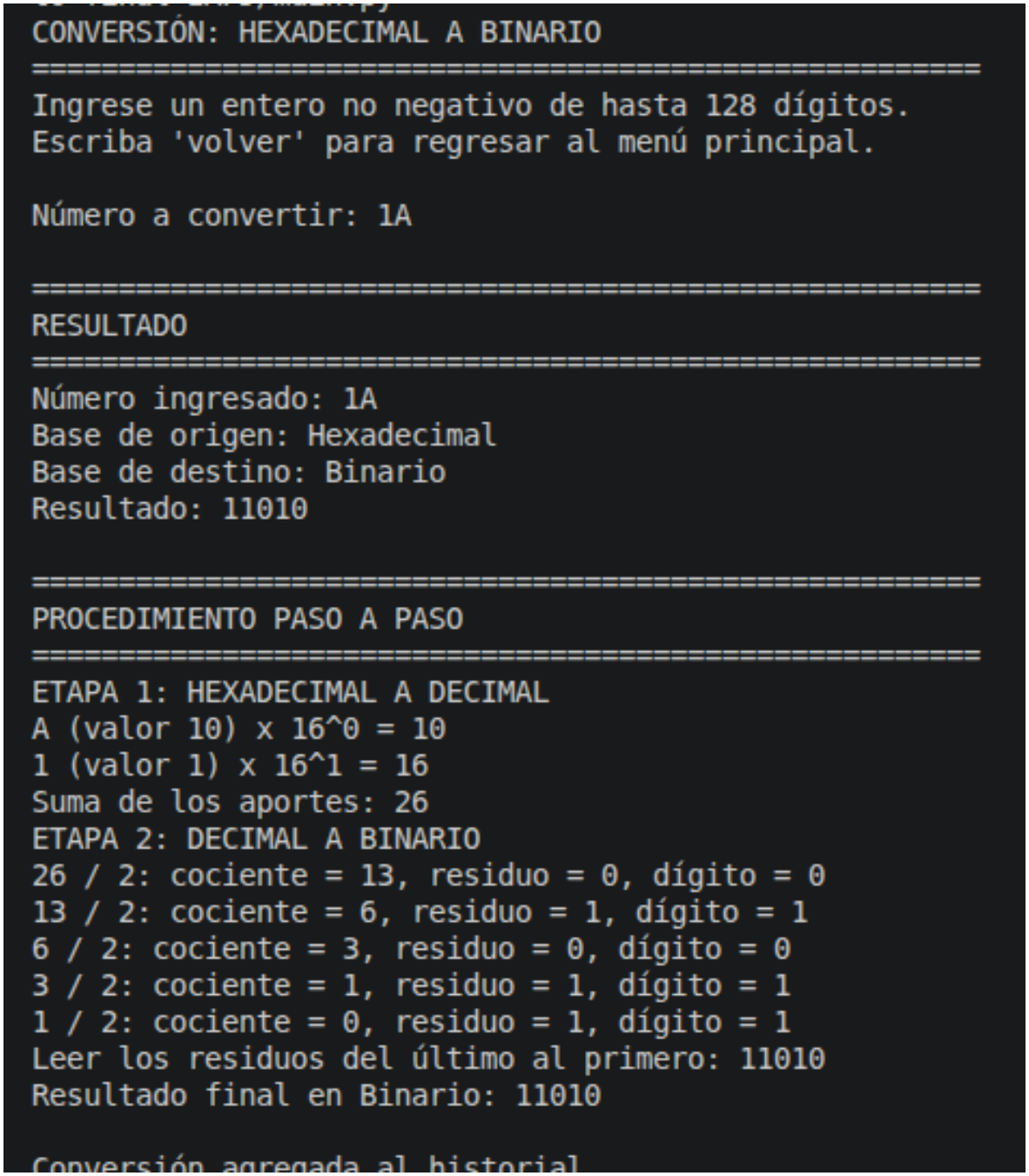


Figura 5. Conversión hexadecimal a binario en dos etapas.

Mensajes de error y validaciones

El programa rechaza entradas vacías, signos, espacios, letras no permitidas o más de 128 dígitos. En binario solamente se pueden ingresar 0 y 1; en octal, 0 a 7; en decimal, 0 a 9; y en hexadecimal, 0 a 9 y A a F. Si el valor es incorrecto, aparece un mensaje y se vuelve a pedir el número sin cerrar el programa.

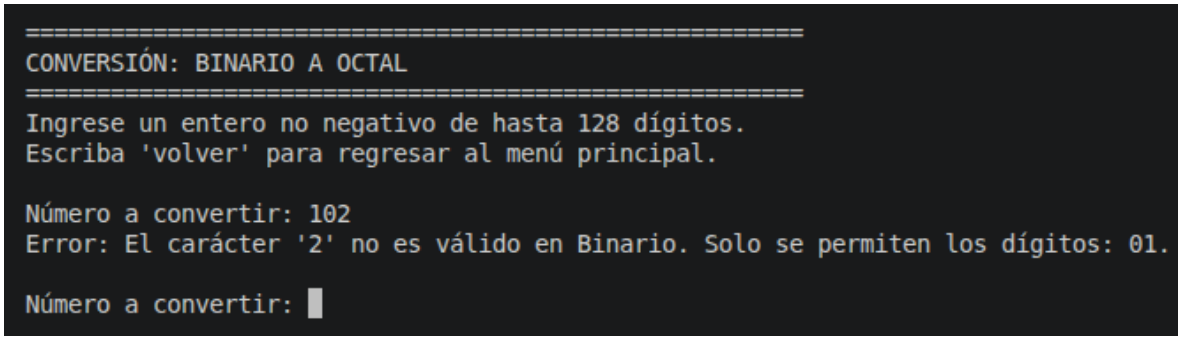


Figura 6. Error al ingresar 102 como número binario.

Consultar el historial

El historial presenta las conversiones válidas de la sesión en registros numerados. Cada registro contiene entrada, origen, destino y resultado. También se muestra el número total de registros guardados.

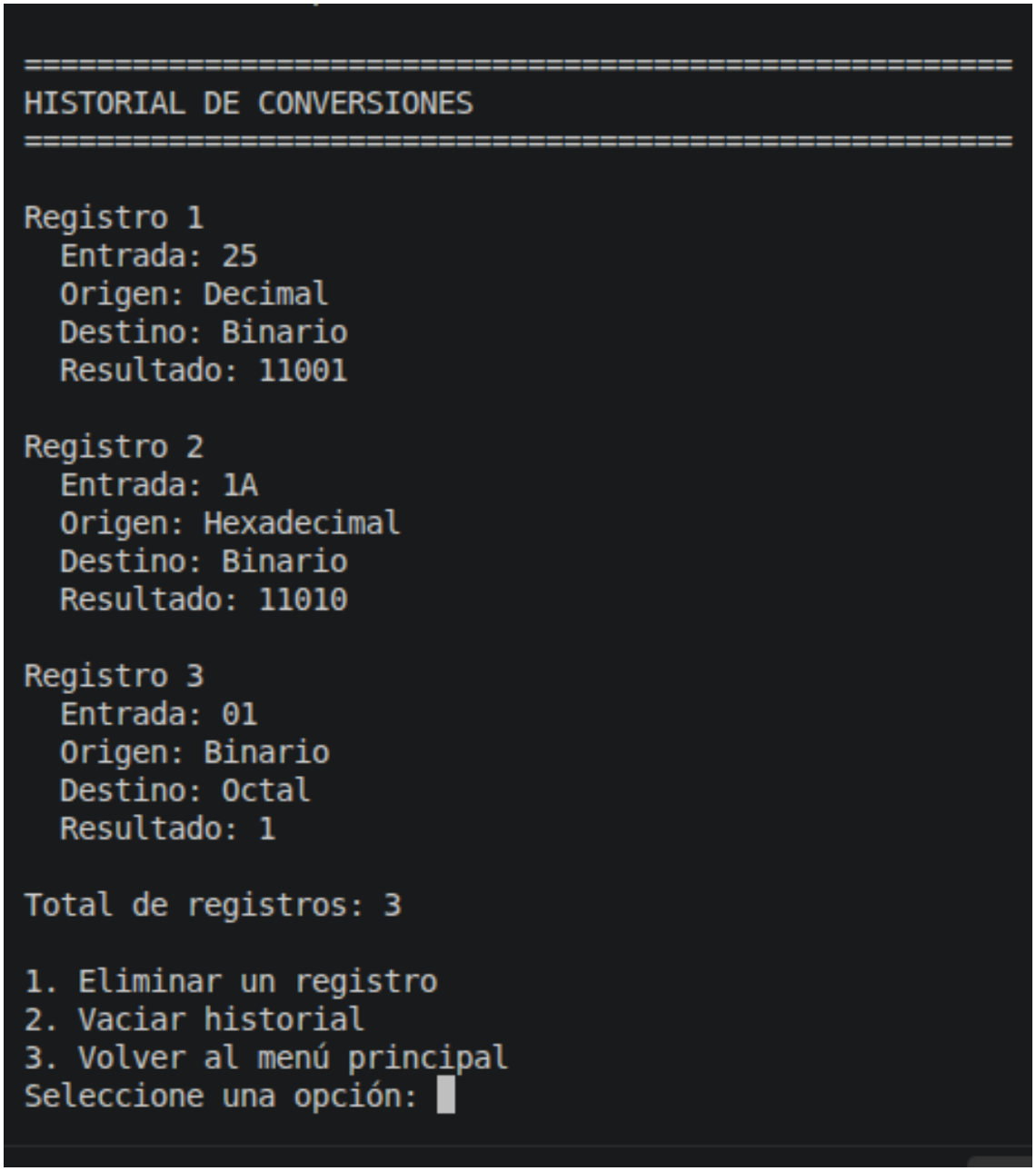


Figura 7. Historial con tres conversiones registradas.

Eliminar un registro o vaciar el historial

Dentro del historial, la opción 1 elimina un registro elegido por su número y la opción 2 permite vaciar todo el historial, solicitando confirmación. La opción 3 regresa al menú principal. El historial se pierde cuando el programa se cierra.

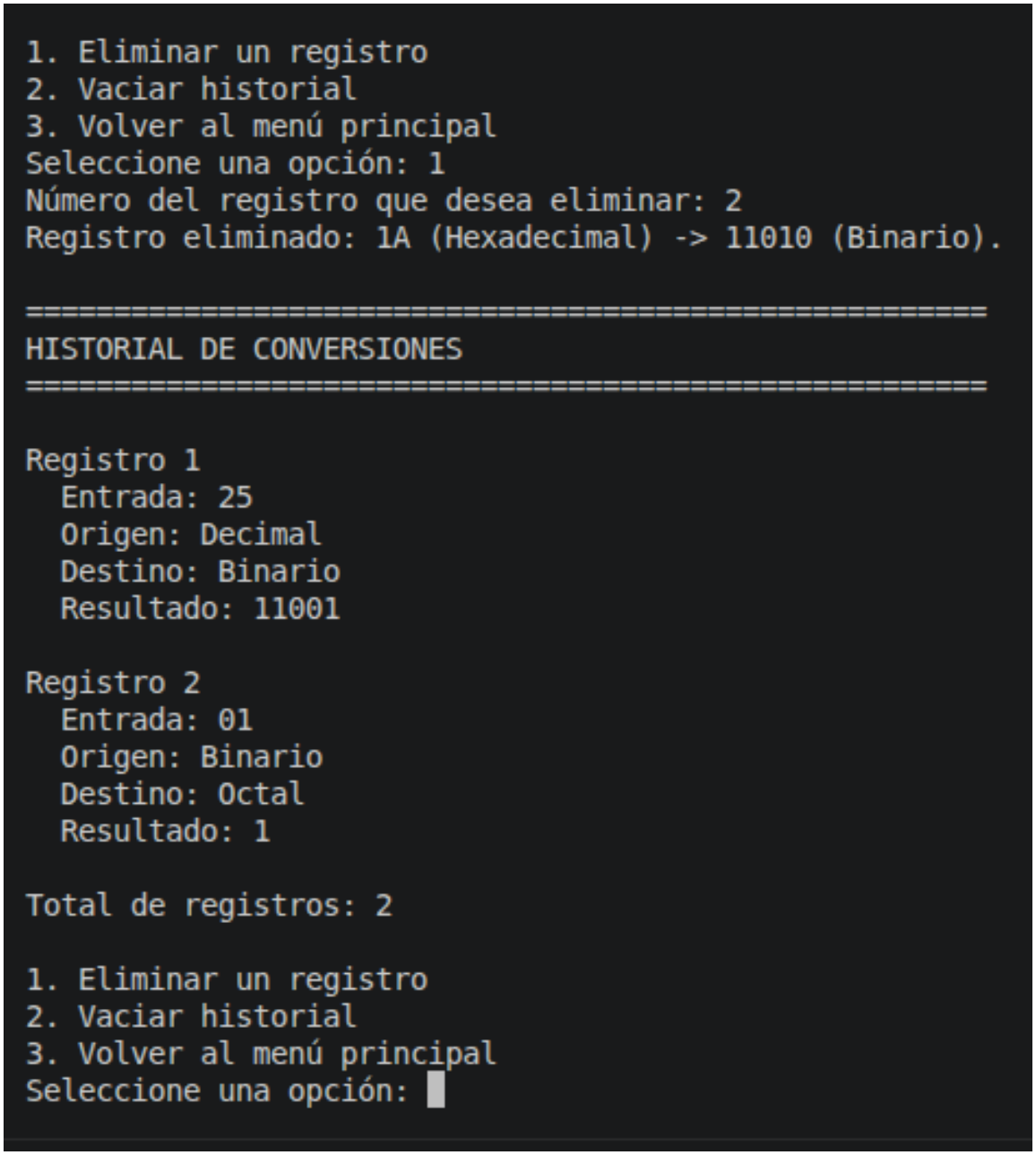


Figura 8. Eliminación del registro 2 y actualización del historial.

Modo de práctica

La tercera opción del menú principal abre el modo de práctica. Puedes resolver un ejercicio aleatorio, reiniciar la puntuación o regresar al menú. Los ejercicios utilizan números equivalentes a valores decimales entre 0 y 255. La puntuación se conserva durante la misma ejecución del programa.

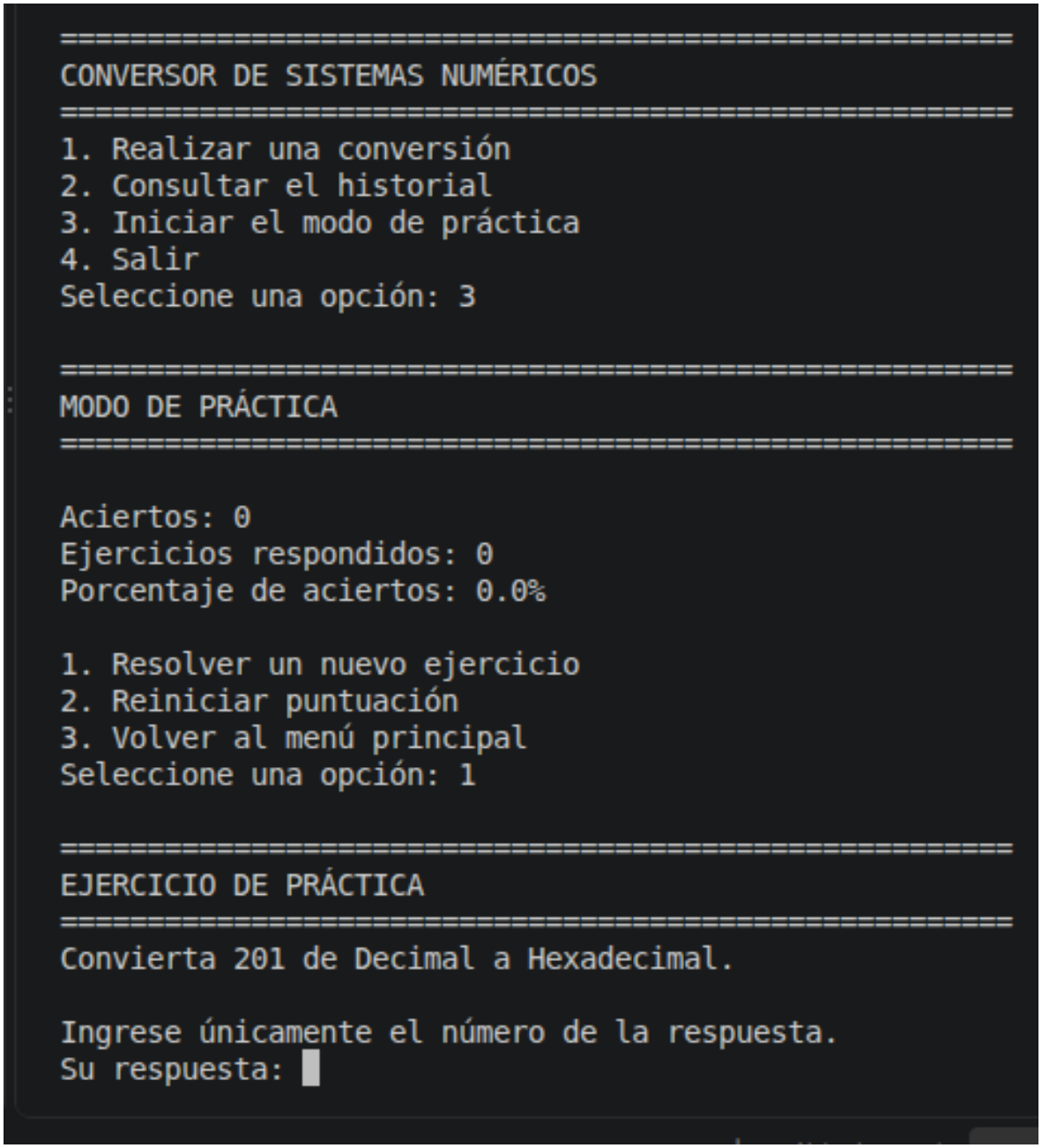


Figura 9. Menú de práctica y ejercicio generado automáticamente.

Comprobar una respuesta

El programa comprueba la respuesta y muestra si es correcta. Cuando no lo es, enseña el resultado esperado. Después muestra aciertos, ejercicios respondidos y porcentaje. Si se introduce una respuesta con formato inválido, se puede repetir sin afectar la puntuación.

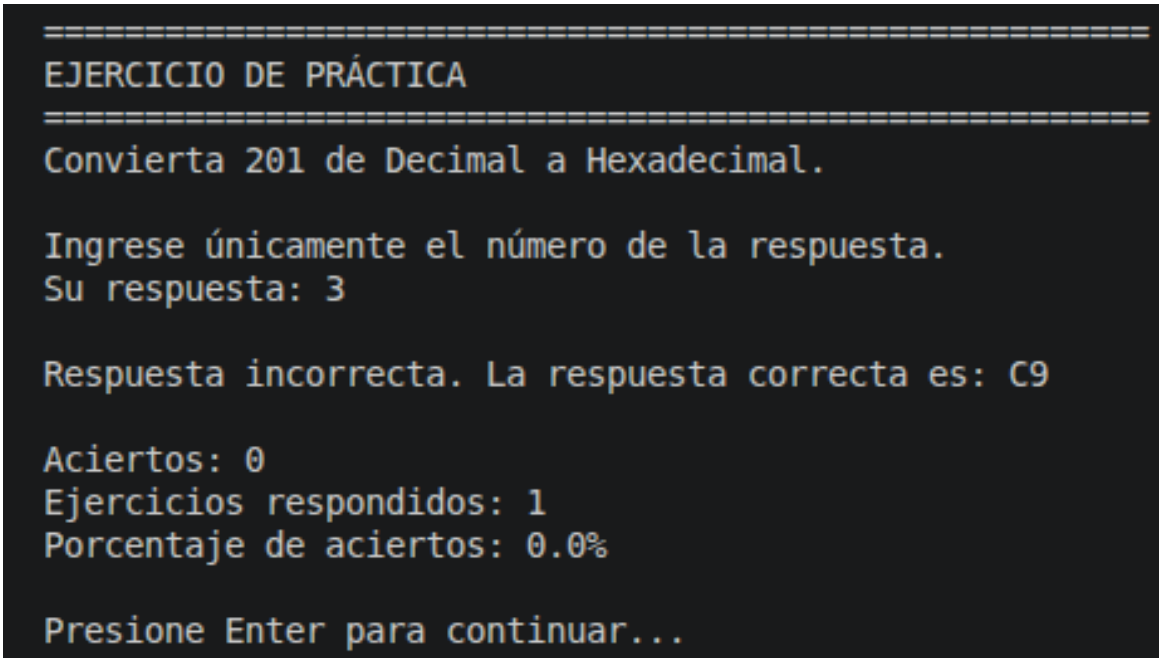


Figura 10. Respuesta incorrecta y puntuación de práctica.

Salir del programa

Para terminar se debe regresar al menú principal y escribir la opción 4. Al cerrar el programa, el historial y la puntuación de práctica no permanecen guardados.

Recomendaciones de uso

Comprueba que estás escribiendo el número en la base de origen correcta. Revisa el procedimiento que aparece en pantalla para entender el resultado. Si aparece un error, lee el mensaje y corrige el dato. En modo de práctica puedes utilizar los ejercicios para practicar sin agregar operaciones al historial.

Solución de problemas básica

Si la terminal muestra que main.py no existe, verifica que estés dentro de la carpeta que contiene el proyecto. Si Python indica que no encuentra otro módulo, comprueba que los seis archivos .py estén juntos. Si una selección es incorrecta, escribe una de las opciones indicadas por el menú.